

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT



THỊ GIÁC MÁY

HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ NHẮC NHỞ TƯ THỂ NGỒI

Thành viên tham gia thực hiện:

Nguyễn Hoàng Long - Lớp: DCCDTD68B - 2321060041

Phạm Văn Đông - Lớp: DCCDTD64A - 1921060306

Giảng viên hướng dẫn: GVC.TS Đoàn Công Luận

Hà Nội, 05/2026

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG	3
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	4
LỜI CẢM ƠN.....	5
LỜI MỞ ĐẦU	6
CHƯƠNG 1. MÔ TẢ VẤN ĐỀ CỦA BÀI TOÁN	7
1.1. Đặt vấn đề.....	7
1.2. Thực trạng và các giải pháp hiện có	7
1.3. Mục tiêu đề tài	8
1.4. Phạm vi và giới hạn	8
1.5. Sơ đồ tổng quan hệ thống	9
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN BẰNG THỊ GIÁC MÁY TÍNH	10
2.1. Tổng quan về MediaPipe Pose	10
2.2. Kiến trúc BlazePose.....	10
2.3. Thư viện OpenCV	11
2.4. Phương pháp phân tích tư thế từ góc nhìn bên	11
2.5. Thuật toán tính góc nghiêng	11
2.6. Tiêu chí đánh giá và tính điểm tư thế	12
2.7. Cơ chế cảnh báo đa kênh	12
2.8. Tích hợp Telegram Bot API	13
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ XỬ LÝ, NHẬN DẠNG BẰNG THỊ GIÁC MÁY TÍNH.....	14
3.1. Kiến trúc phần mềm	14
3.2. Luồng xử lý chính.....	15
3.3. Các tính năng hệ thống	15
3.4. Kết quả thực nghiệm.....	16
3.5. Đánh giá và hạn chế.....	17
3.6. Hướng dẫn sử dụng.....	18
3.7. Hướng phát triển.....	18
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.....	20

Kết luận.....	20
Kiến nghị	20
TÀI LIỆU THAM KHẢO	21

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. So sánh các giải pháp hỗ trợ tư thế ngồi	7
Bảng 2. Các bước xử lý trong hệ thống.....	9
Bảng 3. Các điểm mốc sử dụng trong hệ thống	10
Bảng 4. Ngưỡng đánh giá tư thế.....	12
Bảng 5. Cơ chế cooldown của các kênh cảnh báo.....	13
Bảng 6. Danh sách các lớp trong hệ thống	14
Bảng 7. Kết quả thực nghiệm qua 3 phiên giám sát.....	16

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Giao diện hệ thống khi phát hiện tư thế xấu.....	16
Hình 2. Biểu đồ báo cáo phiên giám sát — phân bố tư thế và chi tiết phiên	17

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Đoàn Công Luận – Giảng viên hướng dẫn đã tận tình chỉ dạy, định hướng và hỗ trợ nhóm trong suốt quá trình thực hiện bài tập nhóm môn Thị Giác Máy. Những kiến thức và góp ý quý báu của thầy là nền tảng quan trọng giúp nhóm hoàn thành đề tài này.

Nhóm cũng xin cảm ơn các bạn sinh viên trong lớp đã cùng trao đổi, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình học tập. Sự hỗ trợ lẫn nhau đã giúp nhóm có thêm nhiều ý tưởng và giải pháp cho đề tài.

Mặc dù đã cố gắng hết sức, bài báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được sự góp ý của thầy và các bạn để hoàn thiện hơn.

Nhóm em xin chân thành cảm ơn!

Nguyễn Hoàng Long

Phạm Văn Đông

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh chuyên đổi số diễn ra mạnh mẽ, con người ngày càng gắn bó với máy tính trong mọi hoạt động — từ học tập, làm việc đến giải trí. Thời gian ngồi trước màn hình tăng lên đáng kể, kéo theo đó là hàng loạt vấn đề sức khỏe liên quan đến tư thế ngồi sai: đau cổ vai gáy, thoái hóa cột sống, đau lưng mãn tính và giảm năng suất lao động.

Thị giác máy tính là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất của trí tuệ nhân tạo, với khả năng phân tích và hiểu nội dung hình ảnh từ camera một cách tự động. Sự ra đời của các mô hình deep learning đã mở ra khả năng phát hiện tư thế cơ thể người theo thời gian thực, chỉ với camera thông thường và không cần phần cứng chuyên dụng.

Xuất phát từ thực tế đó, nhóm tác giả lựa chọn đề tài “Hệ thống giám sát và nhắc nhở tư thế ngồi” cho bài tập nhóm môn Thị Giác Máy. Đề tài hướng đến việc xây dựng một hệ thống sử dụng webcam để giám sát tư thế ngồi của người dùng theo thời gian thực, phân loại tư thế tốt/xấu dựa trên góc nghiêng cổ và lưng, đồng thời cảnh báo kịp thời qua nhiều kênh: âm thanh, hình ảnh và Telegram.

Báo cáo được trình bày theo cấu trúc 3 phần chính: Phần 1 mô tả vấn đề bài toán và đặt ra mục tiêu cần đạt được; Phần 2 trình bày cơ sở lý thuyết và các phương pháp giải quyết bài toán bằng thị giác máy tính; Phần 3 trình bày kết quả triển khai, thực nghiệm và đánh giá hệ thống.

CHƯƠNG 1. MÔ TẢ VẤN ĐỀ CỦA BÀI TOÁN

1.1. Đặt vấn đề

Trong thời đại số hóa hiện nay, phần lớn hoạt động học tập, làm việc và giải trí đều diễn ra trước màn hình máy tính. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các bệnh liên quan đến cơ xương khớp do tư thế ngồi sai đang gia tăng nhanh chóng trên toàn cầu, đặc biệt ở nhóm đối tượng nhân viên văn phòng, sinh viên và lập trình viên — những người thường xuyên ngồi liên tục 6–10 giờ mỗi ngày.

Việc ngồi cúi đầu và gù lưng trong thời gian dài gây ra nhiều hệ quả nghiêm trọng về sức khỏe. Cụ thể, khi đầu nghiêng về phía trước 15 độ so với vị trí trung tính, tải trọng lên cột sống cổ tăng từ khoảng 5 kg lên 12 kg. Khi nghiêng đến 45 độ, tải trọng có thể lên tới 22 kg. Hiện tượng này được giới y khoa gọi là "hội chứng cổ tin nhắn" (Text Neck Syndrome). Ngoài ra, các vấn đề thường gặp bao gồm:

- Đau cổ vai gáy mãn tính do cơ cổ bị kéo căng liên tục
- Thoái hóa đốt sống cổ và lưng do áp lực không đều lên đĩa đệm
- Đau lưng dưới do gù lưng làm thay đổi đường cong tự nhiên của cột sống
- Giảm dung tích phổi do lồng ngực bị ép, ảnh hưởng đến hô hấp
- Mệt mỏi, giảm tập trung và năng suất làm việc

Từ thực tiễn đó, nhu cầu về một hệ thống có khả năng giám sát tư thế ngồi liên tục và nhắc nhở kịp thời là hết sức cấp thiết. Hệ thống này cần đáp ứng các yêu cầu: hoạt động theo thời gian thực (real-time), không xâm lấn (chỉ dùng camera), chi phí thấp và dễ triển khai.

1.2. Thực trạng và các giải pháp hiện có

Trên thị trường hiện nay tồn tại nhiều giải pháp hỗ trợ cải thiện tư thế ngồi, mỗi phương pháp đều có những ưu điểm và hạn chế riêng. Bảng dưới đây so sánh các giải pháp phổ biến:

Giải pháp	Ưu điểm	Hạn chế
Ghế công thái học	Hỗ trợ cột sống tốt, bền bỉ	Chi phí cao (5–30 triệu), không nhắc nhở chủ động
Đai chống gù lưng	Giá rẻ, dễ mua	Gây khó chịu, hạn chế vận động, không theo dõi được
Ứng dụng nhắc nhở định kỳ	Miễn phí, dễ cài đặt	Nhắc theo thời gian cố định, không biết tư thế tốt hay xấu
Cảm biến đeo (wearable)	Đo chính xác	Cần phần cứng chuyên dụng, giá cao, bất tiện
Hệ thống camera AI (đề tài này)	Không xâm lấn, real-time, chi phí thấp (chỉ cần webcam)	Phụ thuộc góc đặt camera và điều kiện ánh sáng

Bảng 1. So sánh các giải pháp hỗ trợ tư thế ngồi

Có thể thấy, giải pháp sử dụng thị giác máy tính có nhiều ưu thế vượt trội về chi phí và tính tiện lợi. Với sự phát triển mạnh mẽ của deep learning, các mô hình phát hiện tư thế cơ thể đã đạt độ chính xác cao và tốc độ xử lý đủ nhanh để ứng dụng trong thực tế.

1.3. Mục tiêu đề tài

Đề tài hướng đến xây dựng hệ thống với các mục tiêu cụ thể sau:

- Phát hiện tư thế ngồi của người dùng theo thời gian thực thông qua webcam
- Phân loại tư thế thành hai nhóm: tốt và xấu, dựa trên góc nghiêng cổ và lưng
- Cảnh báo bằng âm thanh khi ngồi sai tư thế quá lâu (mặc định 15 giây)
- Tự động chụp ảnh minh chứng khi phát hiện tư thế xấu
- Gửi thông báo và ảnh cảnh báo qua Telegram Bot
- Tạo báo cáo thống kê cuối phiên giám sát với biểu đồ trực quan
- Thiết kế theo kiến trúc OOP và nguyên tắc SOLID, dễ mở rộng và bảo trì

1.4. Phạm vi và giới hạn

Phạm vi:

- Camera đặt ở bên hông người dùng (góc nhìn bên — side view)
- Phân tích dựa trên 4 điểm mốc: vai trái, vai phải, tai trái, hông trái
- Hỗ trợ đầu vào từ webcam hoặc file video
- Hệ điều hành Windows (sử dụng winsound cho cảnh báo âm thanh)

Giới hạn:

- Chỉ hỗ trợ góc nhìn bên, chưa hỗ trợ camera trước laptop (front view)
- Phân loại 2 lớp (tốt/xấu), chưa phân loại chi tiết từng dạng tư thế sai
- Yêu cầu ánh sáng đủ để mô hình phát hiện được người
- Ngưỡng góc cố định, chưa tự động điều chỉnh theo thể trạng từng người

1.5. Sơ đồ tổng quan hệ thống

Hệ thống hoạt động theo mô hình pipeline gồm các bước liên tiếp, được lặp lại cho mỗi khung hình từ camera:

Bước	Mô tả	Module
1. Thu nhận ảnh	Đọc khung hình từ webcam/video	OpenCV
2. Phát hiện tư thế	Tìm 33 điểm mốc trên cơ thể	MediaPipe Pose
3. Trích xuất tọa độ	Lấy tọa độ 4 điểm mốc quan trọng	PoseDetector
4. Phân tích góc	Tính góc nghiêng cổ và lưng	PostureAnalyzer
5. Phân loại	So sánh góc với ngưỡng → tốt/xấu	PostureAnalyzer
6. Hiển thị	Vẽ skeleton, gauge, thông tin lên ảnh	OverlayRenderer
7. Cảnh báo	Phát âm thanh, chụp ảnh, gửi Telegram	Services

Bảng 2. Các bước xử lý trong hệ thống

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN BẰNG THỊ GIÁC MÁY TÍNH

2.1. Tổng quan về MediaPipe Pose

MediaPipe là bộ công cụ mã nguồn mở do Google phát triển, cung cấp các giải pháp thị giác máy tính chạy trên nhiều nền tảng (di động, web, máy tính để bàn). Trong đó, MediaPipe Pose là module chuyên phát hiện tư thế cơ thể người, cho phép xác định vị trí của 33 điểm mốc (landmark) trên cơ thể từ ảnh RGB.

Mỗi điểm mốc được biểu diễn bằng tọa độ (x, y, z) chuẩn hóa trong khoảng $[0, 1]$ so với kích thước khung hình, cùng với giá trị visibility cho biết điểm đó có bị che khuất hay không. Trong đề tài này, hệ thống chỉ sử dụng 4 trong 33 điểm mốc:

STT	Điểm mốc	Tên trong MediaPipe	Vai trò trong hệ thống
1	Vai trái	LEFT_SHOULDER	Điểm gốc để tính góc cổ và lưng
2	Vai phải	RIGHT_SHOULDER	Kiểm tra camera có đúng góc hông
3	Tai trái	LEFT_EAR	Xác định mức độ nghiêng cổ
4	Hông trái	LEFT_HIP	Xác định mức độ nghiêng lưng

Bảng 3. Các điểm mốc sử dụng trong hệ thống

2.2. Kiến trúc BlazePose

MediaPipe Pose sử dụng kiến trúc BlazePose — một mạng neural được Google thiết kế riêng cho bài toán phát hiện tư thế cơ thể trên thiết bị di động và CPU. BlazePose hoạt động theo cơ chế chuỗi xử lý hai giai đoạn:

Giai đoạn 1 — Phát hiện (Detector):

Sử dụng mạng nhẹ để quét toàn bộ khung hình và xác định vùng chứa người. Giai đoạn này chỉ chạy khi chưa phát hiện được người hoặc khi bị mất dấu theo dõi. Nhờ đó, chi phí tính toán được giảm đáng kể trong quá trình theo dõi liên tục.

Giai đoạn 2 — Hồi quy điểm mốc (Landmark Regression):

Sau khi có vùng chứa người, mạng hồi quy sẽ dự đoán chính xác tọa độ (x, y, z) của 33 điểm mốc trên cơ thể. Mạng này được huấn luyện trên tập dữ liệu lớn với cả ảnh thực và ảnh tổng hợp, đảm bảo khả năng tổng quát hóa tốt.

Ưu điểm nổi bật của BlazePose là khả năng xử lý theo thời gian thực trên CPU với tốc độ khoảng 25–30 khung hình/giây mà không cần GPU chuyên dụng, phù hợp cho các ứng dụng nhúng và máy tính cá nhân thông thường.

2.3. Thư viện OpenCV

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) là thư viện mã nguồn mở hàng đầu trong lĩnh vực thị giác máy tính, hỗ trợ hơn 2500 thuật toán xử lý ảnh và video. Trong đề tài này, OpenCV đảm nhận các vai trò:

- Đọc luồng video từ webcam hoặc tập tin video
- Chuyển đổi không gian màu BGR sang RGB (MediaPipe yêu cầu đầu vào RGB)
- Vẽ các thành phần giao diện: bộ xương, thanh đo, nhãn trạng thái, bảng thông tin
- Hiển thị kết quả lên cửa sổ và xử lý phím bấm từ người dùng
- Lưu ảnh chụp tư thế xấu ra tập tin

Trên hệ điều hành Windows, hệ thống sử dụng giao diện truy xuất DirectShow để đảm bảo webcam hoạt động ổn định và không bị treo khi khởi tạo.

2.4. Phương pháp phân tích tư thế từ góc nhìn bên

Hệ thống yêu cầu camera đặt ở bên hông người dùng. Đây là vị trí tối ưu để quan sát tư thế ngồi vì ở góc nhìn này, sự thay đổi của góc nghiêng cổ và lưng được thể hiện rõ ràng nhất trên mặt phẳng 2D.

Để xác nhận camera đã được đặt đúng góc hông, hệ thống kiểm tra khoảng cách giữa vai trái và vai phải. Khi nhìn từ bên hông, hai vai gần như chồng lên nhau nên khoảng cách rất nhỏ. Nếu khoảng cách vượt quá ngưỡng (mặc định 100 pixel), hệ thống sẽ cảnh báo rằng camera đang nhìn từ phía trước — kết quả phân tích sẽ không chính xác.

Công thức khoảng cách Euclid giữa hai điểm:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Hệ thống trích xuất 4 điểm mốc và tính 2 góc nghiêng chính: góc nghiêng cổ (từ vai đến tai) và góc nghiêng lưng (từ hông đến vai). Khi người ngồi thẳng, cả hai góc đều nhỏ (gần 0°). Khi cúi đầu hoặc gù lưng, góc tương ứng sẽ tăng lên.

2.5. Thuật toán tính góc nghiêng

Góc nghiêng được tính bằng cách đo góc giữa đường nối hai điểm mốc so với trục dọc (trục Y). Hệ thống tính hai góc:

- Góc nghiêng cổ: góc giữa đường nối vai trái → tai trái so với trục dọc
- Góc nghiêng lưng: góc giữa đường nối hông trái → vai trái so với trục dọc

Công thức tính góc sử dụng hàm arccos:

$$\theta = \arccos((y_2 - y_1) \times (-y_1) / (\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \times y_1))$$

Kết quả θ ở đơn vị radian, được chuyển sang độ: $\text{degree} = (180/\pi) \times \theta$

Ví dụ minh họa:

Giả sử vai trái có tọa độ (200, 300) và tai trái có tọa độ (220, 250). Khi tính theo công thức trên, góc nghiêng cổ $\approx 21^\circ$. Giá trị này nhỏ hơn ngưỡng 25° nên hệ thống xác nhận cổ đang ở tư thế tốt.

Nếu người dùng cúi đầu xuống, tai trái dịch chuyển sang vị trí (240, 270), góc nghiêng tăng lên $\approx 32^\circ$ — vượt ngưỡng 25° , hệ thống sẽ xác nhận cổ đang ở tư thế xấu.

2.6. Tiêu chí đánh giá và tính điểm tư thế

Hệ thống sử dụng hai ngưỡng góc để phân loại tư thế:

Tiêu chí	Ngưỡng	Ý nghĩa
Góc nghiêng cổ	$< 25^\circ$	Cổ không cúi quá mức cho phép
Góc nghiêng lưng	$< 10^\circ$	Lưng thẳng, không bị gù

Bảng 4. Ngưỡng đánh giá tư thế

Quy tắc phân loại: tư thế được đánh giá là tốt khi cả hai góc đều nằm dưới ngưỡng. Chỉ cần một trong hai góc vượt ngưỡng, tư thế sẽ được xếp loại xấu.

Ngoài ra, hệ thống còn tính điểm tư thế từ 0 đến 100 để hiển thị trực quan trên thanh đo. Điểm càng cao, tư thế càng tốt. Công thức tính:

$$\text{điểm_cổ} = \max(0, 100 - (\text{góc_cổ} / \text{ngưỡng_cổ}) \times 50)$$

$$\text{điểm_lưng} = \max(0, 100 - (\text{góc_lưng} / \text{ngưỡng_lưng}) \times 50)$$

$$\text{điểm_tư_thế} = \min(100, (\text{điểm_cổ} + \text{điểm_lưng}) / 2)$$

Ví dụ: nếu góc cổ = 15° (ngưỡng 25°) và góc lưng = 5° (ngưỡng 10°), điểm cổ = $100 - (15/25) \times 50 = 70$, điểm lưng = $100 - (5/10) \times 50 = 75$, điểm tư thế = $(70 + 75) / 2 = 72,5$ điểm — hiển thị trên thanh đo với màu xanh.

2.7. Cơ chế cảnh báo đa kênh

Khi người dùng ngồi sai tư thế liên tục vượt quá thời gian quy định (mặc định 15 giây), hệ thống kích hoạt đồng thời nhiều kênh cảnh báo:

a) Cảnh báo âm thanh:

Hệ thống phát 3 tiếng beep ngắn (tần số 1000Hz, mỗi tiếng dài 300ms) sử dụng thư viện winsound tích hợp sẵn trong Windows. Âm thanh được phát trong luồng xử lý riêng để không làm gián đoạn vòng lặp chính.

b) Cảnh báo trực quan:

Viền đỏ nhấp nháy bao quanh khung hình camera kết hợp với dòng chữ cảnh báo ở giữa màn hình. Tần suất nhấp nháy 3 lần/giây, đủ để thu hút sự chú ý.

c) Chụp ảnh tự động:

Lưu ảnh khung hình hiện tại kèm timestamp vào thư mục screenshots/. Ảnh này vừa là minh chứng, vừa được gửi kèm qua Telegram.

d) Thông báo qua Telegram:

Gửi ảnh kèm tin nhắn cảnh báo đến điện thoại người dùng thông qua Telegram Bot API. Chi tiết cơ chế tích hợp được trình bày ở mục 2.8.

Tất cả các kênh cảnh báo đều tích hợp cơ chế khoảng nghỉ — khoảng cách tối thiểu giữa hai lần kích hoạt liên tiếp — nhằm tránh gây phiền phức cho người dùng:

Kênh cảnh báo	Cooldown
Âm thanh (beep)	5 giây
Chụp ảnh tự động	30 giây
Gửi Telegram	60 giây

Bảng 5. Cơ chế cooldown của các kênh cảnh báo

2.8. Tích hợp Telegram Bot API

Telegram Bot API là giao diện lập trình cho phép các ứng dụng gửi tin nhắn, ảnh và file thông qua các bot tự động trên nền tảng Telegram. Hệ thống sử dụng hai endpoint chính:

- sendMessage: gửi tin nhắn văn bản (dùng cho cảnh báo và báo cáo cuối phiên)
- sendPhoto: gửi ảnh kèm caption (dùng cho ảnh tự thể xấu và biểu đồ thống kê)

Các yêu cầu HTTP được gửi trong luồng riêng để không ảnh hưởng đến tốc độ xử lý của vòng lặp chính. Riêng báo cáo cuối phiên được gửi đồng bộ vì chương trình đã kết thúc.

Để sử dụng tính năng này, người dùng cần tạo bot qua @BotFather trên Telegram, lấy mã xác thực (token) và mã định danh cuộc trò chuyện (chat_id), sau đó điền vào tập tin config.py.

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ XỬ LÝ, NHẬN DẠNG BẰNG THỊ GIÁC MÁY TÍNH

3.1. Kiến trúc phần mềm

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc hướng đối tượng và tuân thủ các nguyên tắc SOLID nhằm đảm bảo mã nguồn dễ đọc, dễ bảo trì và dễ mở rộng. Cụ thể:

Nguyên tắc đơn trách nhiệm: Mỗi lớp chỉ đảm nhận đúng một trách nhiệm duy nhất. Ví dụ: PoseDetector chỉ phát hiện điểm mốc, PostureAnalyzer chỉ tính góc và phân loại, AlertService chỉ phát âm thanh cảnh báo.

Nguyên tắc đóng-mở : Khi cần thêm tính năng mới (ví dụ: gửi email cảnh báo), chỉ cần tạo thêm lớp dịch vụ mới mà không cần sửa đổi mã nguồn hiện có.

Nguyên tắc đảo ngược phụ thuộc: Lớp điều phối PostureMonitor không tạo trực tiếp các đối tượng phụ thuộc bên trong, mà nhận chúng thông qua hàm khởi tạo, giúp dễ dàng thay thế và kiểm thử.

Cấu trúc thư mục dự án:

Phân lớp	Tập tin	Lớp	Trách nhiệm
Core	pose_detector.py	PoseDetector	Phát hiện điểm mốc bằng MediaPipe
Core	posture_analyzer.py	PostureAnalyzer	Tính góc, phân loại tư thế
Core	posture_analyzer.py	PostureResult	Lưu trữ kết quả phân tích (lớp dữ liệu)
Core	session_tracker.py	SessionTracker	Đếm khung hình, thống kê phiên
Services	alert_service.py	AlertService	Cảnh báo âm thanh
Services	screenshot_service.py	ScreenshotService	Chụp ảnh tự động
Services	telegram_service.py	TelegramService	Gửi thông báo Telegram
Services	report_service.py	ReportService	Tạo biểu đồ báo cáo
UI	overlay_renderer.py	OverlayRenderer	Vẽ giao diện trên camera
Main	main.py	PostureMonitor	Điều phối toàn bộ hệ thống

Bảng 6. Danh sách các lớp trong hệ thống

3.2. Luồng xử lý chính

Lớp PostureMonitor đóng vai trò điều phối trung tâm. Phương thức run() thực hiện vòng lặp liên tục cho đến khi người dùng nhấn phím 'q'. Mỗi lần lặp xử lý một khung hình theo trình tự sau:

Bước 1: Thu nhận ảnh

Đọc một khung hình từ webcam qua OpenCV. Nếu không đọc được (hết video hoặc camera bị ngắt), vòng lặp kết thúc.

Bước 2: Phát hiện tư thế

Chuyển ảnh từ BGR sang RGB rồi đưa vào MediaPipe Pose. Nếu không phát hiện được người, hiển thị thông báo chờ và bỏ qua khung hình này.

Bước 3: Phân tích và phân loại

Trích xuất tọa độ 4 điểm mốc, tính góc nghiêng cổ và lưng, so sánh với ngưỡng để phân loại tư thế. Kết quả được đóng gói trong đối tượng PostureResult.

Bước 4: Cập nhật thống kê

SessionTracker cập nhật số khung hình liên tiếp và tổng số khung hình tốt/xấu trong phiên. Thời gian duy trì tư thế hiện tại được tính từ số khung hình liên tiếp chia cho tốc độ khung hình.

Bước 5: Hiển thị giao diện

OverlayRenderer vẽ lên khung hình: bộ xương với đường nối các điểm mốc, giá trị góc, bảng thông tin, thanh đo điểm tư thế, và nhãn trạng thái.

Bước 6: Xử lý cảnh báo

Nếu thời gian ngồi sai liên tiếp vượt ngưỡng cảnh báo (mặc định 15 giây), hệ thống kích hoạt: viền đỏ nhấp nháy, phát âm thanh, chụp ảnh, và gửi Telegram.

3.3. Các tính năng hệ thống

Hệ thống cung cấp đầy đủ các tính năng sau:

- Phát hiện tư thế ngồi theo thời gian thực qua webcam hoặc tập tin video
- Hiển thị bộ xương trên khung hình với màu xanh (tốt) hoặc đỏ (xấu)
- Thanh đo trực quan hiển thị điểm tư thế từ 0% đến 100%
- Nhãn trạng thái ở góc phải trên: "TƯ THẾ TỐT" hoặc "TƯ THẾ XẤU"
- Bảng thông tin bán trong suốt hiển thị góc cổ, góc lưng, trạng thái vai
- Cảnh báo âm thanh 3 tiếng beep khi ngồi sai vượt ngưỡng thời gian
- Viền đỏ nhấp nháy và chữ cảnh báo khi phát hiện tư thế xấu kéo dài
- Tự động chụp ảnh tư thế xấu lưu vào thư mục screenshots/

- Gửi ảnh cảnh báo qua Telegram Bot (cần cấu hình mã xác thực)
- Báo cáo cuối phiên với biểu đồ tròn phân bố tư thế và bảng thống kê
- Hỗ trợ tham số dòng lệnh: --video (nguồn video), --alert-time (thời gian cảnh báo)

3.4. Kết quả thực nghiệm

Hệ thống được thử nghiệm trên máy tính Windows 10/11 với webcam USB. Dưới đây là kết quả của ba phiên giám sát thực tế:

Thông số	Phiên 1	Phiên 2	Phiên 3
Thời lượng	24 giây	35 giây	65 giây
Tổng khung hình	315	434	876
Tư thế tốt	44,8%	6,0%	34,0%
Tư thế xấu	55,2%	94,0%	66,0%
Số lần cảnh báo	1	1	2
Ảnh chụp tự động	1	1	2
Tốc độ xử lý	~13 hình/giây	~13 hình/giây	~13 hình/giây

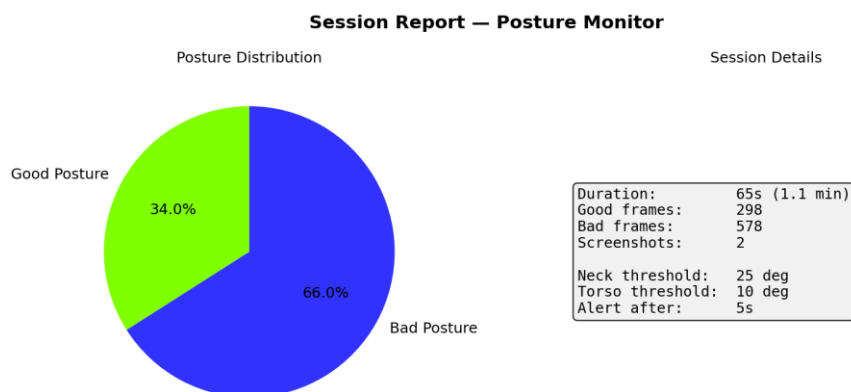
Bảng 7. Kết quả thực nghiệm qua 3 phiên giám sát

Giao diện hệ thống khi phát hiện tư thế xấu:



Hình 1. Giao diện hệ thống khi phát hiện tư thế xấu

Biểu đồ thống kê cuối phiên:



Hình 2. Biểu đồ báo cáo phiên giám sát — phân bố tư thế và chi tiết phiên

Nhận xét:

- Hệ thống phát hiện chính xác các trạng thái cúi đầu và gù lưng khi camera đặt đúng góc hông
- Tốc độ xử lý ổn định khoảng 13 khung hình/giây trên CPU, đủ cho giám sát thời gian thực
- Cảnh báo âm thanh phát đúng thời điểm, giúp người dùng kịp thời điều chỉnh
- Ảnh chụp tự động và biểu đồ cuối phiên cung cấp bằng chứng trực quan về thói quen ngồi
- Phiên 2 có tỷ lệ xấu 94% do người thử nghiệm cố tình ngồi sai để kiểm tra hệ thống

3.5. Đánh giá và hạn chế

Ưu điểm:

- Chạy real-time trên CPU, không yêu cầu GPU chuyên dụng
- Kiến trúc OOP/SOLID rõ ràng, dễ mở rộng thêm tính năng mới
- Đa kênh cảnh báo: âm thanh, trực quan, Telegram
- Tự động tạo báo cáo thống kê cuối phiên giúp người dùng đánh giá thói quen
- Chi phí triển khai rất thấp — chỉ cần webcam và máy tính
- Mã nguồn mở, có tham số dòng lệnh, dễ tùy chỉnh

Hạn chế:

- Chỉ hỗ trợ góc nhìn bên, chưa hỗ trợ camera trước laptop
- Phân loại 2 lớp đơn giản (tốt/xấu), chưa chi tiết từng dạng sai

- Ngưỡng góc cố định, có thể không phù hợp với mọi thể trạng
- Giao diện trên camera không hỗ trợ tiếng Việt có dấu (giới hạn của OpenCV)
- Phụ thuộc vào điều kiện ánh sáng và vị trí đặt camera

3.6. Hướng dẫn sử dụng

a) Cài đặt môi trường:

Yêu cầu: Python 3.10 trở lên. Cài đặt thư viện:

```
pip install mediapipe opencv-contrib-python matplotlib requests
```

b) Chạy chương trình:

```
python main.py          # Dùng webcam, mặc định
python main.py --alert-time 5    # Cảnh báo sau 5 giây
python main.py --video video.mp4  # Dùng file video
```

c) Đặt camera:

Đặt webcam ở bên hông (trái hoặc phải), ngang tầm vai, cách khoảng 1–1.5 mét. Đảm bảo toàn bộ phần trên cơ thể (từ hông đến đầu) nằm trong khung hình.

d) Cấu hình Telegram (tùy chọn):

Mở file config.py và điền:

```
TELEGRAM_BOT_TOKEN = "token từ @BotFather"
TELEGRAM_CHAT_ID = "chat_id từ @userinfobot"
```

e) Thoát chương trình:

Nhấn phím 'q' trên cửa sổ camera. Hệ thống sẽ tự động in thông kê phiên, tạo biểu đồ báo cáo, và gửi tổng kết qua Telegram (nếu đã cấu hình).

3.7. Hướng phát triển

Dựa trên những hạn chế và kinh nghiệm thu được, nhóm đề xuất các hướng phát triển tiếp theo cho hệ thống:

- Hỗ trợ camera trước (front view): sử dụng tọa độ z (chiều sâu) của MediaPipe để ước lượng tư thế 3D thay vì chỉ dựa trên góc 2D
- Phân loại đa lớp: nhận diện chi tiết từng dạng tư thế sai (cúi đầu, gù lưng, nghiêng người, ngã ra sau) bằng cách huấn luyện mô hình phân loại riêng

- Tự động hiệu chỉnh ngưỡng: cho phép người dùng ngồi đúng tư thế trong vài giây đầu để hệ thống tự tính ngưỡng phù hợp với thể trạng cá nhân
- Xây dựng giao diện web dashboard hiển thị thống kê theo thời gian thực, thay thế cửa sổ OpenCV đơn giản hiện tại
- Lưu trữ dữ liệu dài hạn và phân tích xu hướng tư thế theo ngày, tuần, tháng giúp người dùng theo dõi sự cải thiện
- Tích hợp thêm các kênh cảnh báo: email, thông báo desktop (toast notification), kết nối với thiết bị IoT (rung ghế, bật đèn)

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết luận

Qua quá trình nghiên cứu và triển khai, nhóm tác giả đã xây dựng thành công hệ thống giám sát và nhắc nhở tư thế ngồi sử dụng thị giác máy tính. Hệ thống đáp ứng đầy đủ các mục tiêu đã đề ra ban đầu:

- Phát hiện và phân loại tư thế ngồi (tốt/xấu) theo thời gian thực, dựa trên phân tích góc nghiêng cổ và lưng từ các điểm mốc do MediaPipe Pose cung cấp
- Cảnh báo đa kênh khi ngồi sai tư thế kéo dài: âm thanh, hình ảnh trực quan, chụp ảnh tự động và gửi thông báo qua Telegram Bot
- Tạo báo cáo thống kê cuối phiên giám sát với biểu đồ trực quan, giúp người dùng theo dõi và cải thiện thói quen ngồi
- Thiết kế theo kiến trúc OOP và nguyên tắc SOLID, mã nguồn dễ đọc, dễ bảo trì và dễ mở rộng thêm tính năng

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định với tốc độ khoảng 13 khung hình/giây trên CPU, phát hiện chính xác các trạng thái cúi đầu và gù lưng khi camera đặt đúng vị trí bên hông. Hệ thống có chi phí triển khai rất thấp — chỉ cần một webcam và máy tính thông thường.

Thông qua đề tài này, nhóm đã được thực hành và củng cố các kiến thức quan trọng trong lĩnh vực thị giác máy tính: xử lý ảnh với OpenCV, phát hiện tư thế cơ thể với MediaPipe, tính toán hình học trên tọa độ điểm mốc, cũng như kỹ năng thiết kế phần mềm theo hướng đối tượng.

Kiến nghị

Dựa trên những kết quả đạt được và các hạn chế đã phân tích, nhóm xin đưa ra một số kiến nghị cho các hướng nghiên cứu và phát triển tiếp theo:

- Mở rộng hỗ trợ nhiều góc nhìn camera (trước, hông, trên) bằng cách kết hợp tọa độ 3D (x, y, z) của MediaPipe, giúp hệ thống hoạt động linh hoạt hơn trong các không gian làm việc khác nhau
- Nghiên cứu và áp dụng mô hình phân loại đa lớp (cúi đầu, gù lưng, nghiêng người, ngả ra sau) để cung cấp phản hồi chi tiết hơn cho người dùng về từng dạng tư thế sai cụ thể
- Phát triển giao diện web hoặc ứng dụng di động để hiển thị thống kê, lịch sử và xu hướng tư thế theo ngày/tuần/tháng, thay thế giao diện OpenCV đơn giản hiện tại
- Tích hợp cơ chế tự động hiệu chỉnh ngưỡng góc theo thể trạng của từng người dùng thông qua quá trình khởi tạo ban đầu, giúp nâng cao độ chính xác của hệ thống
- Thử nghiệm trên quy mô lớn hơn (nhiều người dùng, nhiều môi trường, nhiều thiết bị camera) để đánh giá toàn diện hiệu năng và độ tin cậy

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Google, "MediaPipe Pose Landmark Detection,"
https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/pose_landmarker
- [2] V. Bazarevsky, I. Grishchenko, K. Raveendran, T. Zhu, F. Zhang, M. Grundmann, "BlazePose: On-device Real-time Body Pose Tracking," arXiv:2006.10204, 2020.
- [3] LearnOpenCV, "Building a Body Posture Analysis System using MediaPipe,"
<https://learnopencv.com/building-a-body-posture-analysis-system-using-mediapipe/>
- [4] A. Hansraj, "Assessment of Stresses in the Cervical Spine Caused by Posture and Position of the Head," Surgical Technology International, vol. 25, pp. 277–279, 2014.
- [5] OpenCV Team, "OpenCV: Open Source Computer Vision Library," <https://docs.opencv.org/>
- [6] The Matplotlib Development Team, "Matplotlib: Visualization with Python,"
<https://matplotlib.org/stable/>
- [7] Telegram, "Telegram Bot API Documentation," <https://core.telegram.org/bots/api>
- [8] R. C. Martin, "Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design," Prentice Hall, 2017.